בס"ד

פרויקט מערכת תקשורת קודי קונבולוציה עם מימוש אלגוריתם ויטרבי

שם: ניב בן הרוש
תאריך: 12.10.2026

תוכן העניינים

1 תקציר ומוטיבציה 3
2 תיאור דיאגרמת המערכת 3
3 המקור 4
4 המקודד 5
4.1 חישוב אורך הזיכרון 5
4.2 בניית הטרליס 6
4.3 חישוב מוצא המקודד 7
4.4 פעולת המקודד 8
5 מודולטור BPSK 9
6 ערוץ התקשורת 10
6.1 ניתוח ערוץ לפלס 10
6.2 מודל ערוץ לפלס 12
6.3 מודל ערוץ גאוסי לבן אדיטיבי(AWGN) 13
7 המפענח 14
7.1 פעולת המפענח 14
7.2 מימוש אלגוריתם ויטרבי 15
7.3 הסבר מימוש קוד אלגוריתם פענוח ויטרבי 16
7.4 הסבר קטעי הקוד השונים 17
8 דה-מודולטור BPSK 18
9 חישוב מדדי ביצועים 19
9.1 הסתברות השגיאה 19
9.1.1 הסתברות שגיאה לצומת 19
9.1.2 הסתברות שגיאה לביט Pb 21
9.2 מדידת ביצועים בסימולציה 21
9.3 ניתוח הקוד $G1$ 22
9.4 ניתוח הקוד $G2$ 23
9.5 חישוב קבוע בטצ'ריה 24
9.5.1 קבוע בטצ'ריה ערוץ לפלס 24
9.5.2 קבוע בטצ'ריה ערוץ גאוסי 25
9.6 חסם עליון על הסתברות השגיאה לביט 26
9.6.1 חסם עליון על Pb עבור הקוד $G1$ 26
9.6.2 חסם עליון על Pb עבור הקוד $G2$ 26
9.6.2.1 קוד קטסטרופי 27
9.7 תכנון והערכת הסתברות השגיאה בסימולציה 28
9.8 הערכות קירוב 29
9.8.1 חישוב הפרמטרים df ו-$\boldsymbol{Bdf}$ עבור $G1$ 30
9.9 תוצאות גרפיות 31
9.9.1 תוצאות גרפיות עבור הקוד $G1$ בערוץ הגאוסי 31

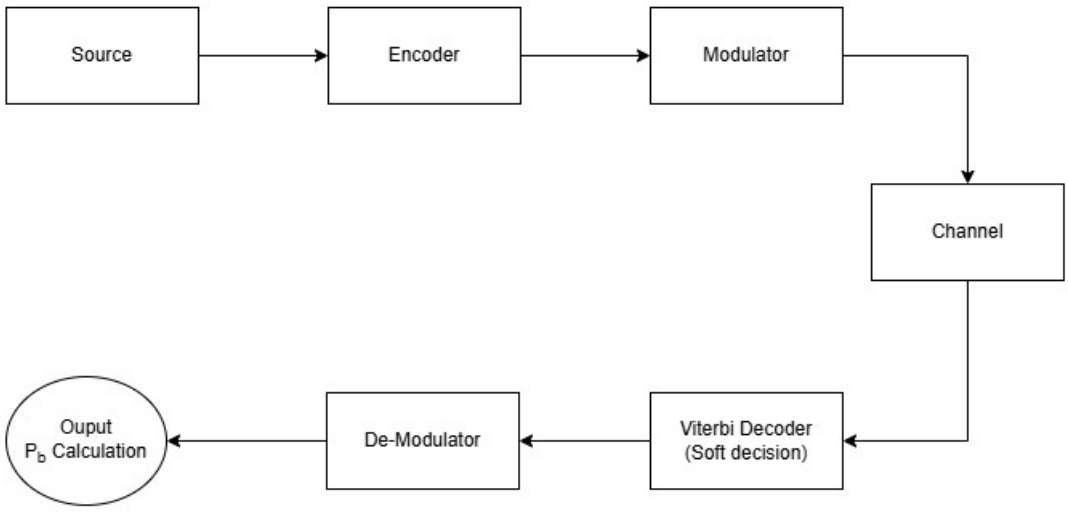
9.9.2 תוצאות גרפיות עבור הקוד $G1$ בערוץ לפלס 32
10 תודות 33

1 תקציר ומוטיבציה

הפרויקט הינו פרויקט סימולציית קוד של קודי קונבולציה במערכת תקשורת קלאסית.
בפרויקט ממומש אלגוריתם הפענוח של ויטרבי על פני שני סוגי ערוצים: ערוץ גאוסי וערוץ לפלס.
בנוסף, הפרויקט מלווה במסמך (הנ"ל) המתאר את התאוריה של הנושא ועוד נושאים ליצירת הסימולציה יותר אינפורמטיבית ומבוססת.

הפרויקט יצא לפועל מתוך תחושה אישית (וזמן פנוי המאפשר זאת), שדרושה עבודה מעשית על מנת להבין קורס שנלמד, בצורה מיטבית.
למידה רק עבור מבחן לא תמיד מקנה את ההבנה, ההרגשה ואת יכולת השימוש בכלים שהוקנו בקורס.
בנוסף, זוהי הזדמנות טובה להרגיש\לחוות את האלגוריתמים, הנלמדים ברמה האבסטרקטית הגבוהה, בצורה יותר טכנית, בסיסית המוסיפה רובד נוסף להבנה ומחזקת אותה.
קורס שנלמד רק עבור המבחן ולא מבינים את השימושים של הכלים שהוקנו בקורס.

2 תיאור דיאגרמת המערכת



דיאגרמת מערכת התקשורת הנ"ל הינה מערכת תקשורת סטנדרטית הבנויה מהרכיבים הבאים:

1. מקור - יוצר ביטי המידע – הודעות האינפורמציה
2. מקודד – לוקח את ביטי המידע ומוסיף יתירות במובן של יכולת תיקון שגיאות בפענוח
3. מרבב\מודולטור – מעביר את הביטים לרמת אות שמועבר בתווך\ערוץ
4. ערוץ – תווך רועש בו עובר האות שגם מושפע מכך
5. מפענח ויטרבי(soft decision) – מפענח הוא הרכיב בו לוקחים את האות הנקלט וממנו מסיקים\משערכים\חוזים את ההודעה\הווקטור\האות שנשלח\ה על פי מדד מסוים. Soft

decision אומר שהפענוח ייעשה על האות הנקלט מהתווך. ומפוענח ישירות לביטים של מילת הקוד\מילת האינפורמציה.
לעומת Hard Decision שזהו המקרה הקלאסי שקודם בעצם עושים דה-מודולציה בחזרה מאות לרצפי ביטים ורק לאחר מכן יתבצע הפענוח.

6. דה-מרבב – מחזיר מצורת אות לביטים. **(בפועל בפרויקט הנ"ל <u>אין בו שימוש</u> כי משתמשים בSoft Decision).**
7. $P_b\ Calculation$ - בדיקת מס' השגיאות שהתרחשו לאחר הפענוח בהודעה שהתקבלה לאחר המעבר בתווך והפענוח לעומת הודעת האינפורמציה המקורית

3 המקור

המקור הינו מקור בינארי סימטרי פשוט.
מגריל באקראי T דגימות – כאשר T יתאר את אורך בלוק האינפורמציה.
המקור יוצר דגימות על ידי הגרלה מפילוג $Bin(n,p)$
כלומר פילוג בינומי עם n=1 ניסויים והסתברות הצלחה p, כאשר המקור בינארי סימטרי ולכן $p=\frac{1}{2}$
ומספר הניסויים n=1 אומר בפועל שמדובר בהגרלה של משתנה $Ber(p)$ עם הסתברות הצלחה p.
(נגדיר 'הצלחה' כביט בעל ערך 1).

המקור יוצר T דגימות בת"ס לפי הפילוג הנ"ל.

4 המקודד

4.1 חישוב אורך הזיכרון

המטריצה היוצרת המתארת את המקודד במישור D בעלת k שורות וn עמודות.

עבור כל שורה נרצה למצוא את החזקה הגבוהה ביותר.

הקונבנציה בקורס הייתה שהחזקה $D^0 = 1$ היא הMSB.

נקבל בעצם מערך של k ערכים של אורך זיכרון עבור כל כניסה.

$$mem_{array} = \{m_1, m_2, \dots m_k\}$$

כאשר

$$\mathrm{m_i} = \max_{0 \le j \le n-1} m_{i,j}$$

ו $m_{i,j}$ הינו מספר רכיבי הזיכרון בדרך מכניסה i ליציאה j.

אורך הזיכרון הכולל (על פי Lin & Costello) יוגדר על ידי:

$$\nu = \sum_{i=1}^{k} m_i = sum(mem_{array})$$

על פי אורך הזיכרון הכולל (sum_memory) נקבע **מספר מס' המצבים** בדיאגרמת המצבים ובטרליס.

4.2 בניית הטרליס

הטרליס נבנה על פי דיאגרמת המצבים – לכל כניסה ומצב ישנם 2 פלטים – המצב הבא של הדיאגרמה ומוצא המקודד.

<u>חישוב המצב הבא</u>

נסמן S_{curr} המצב הנוכחי, S_{next} המצב הבא

$$S_{next} = \{u, S_{curr} \gg 1\}$$

<u>עבור *k=1*:</u>

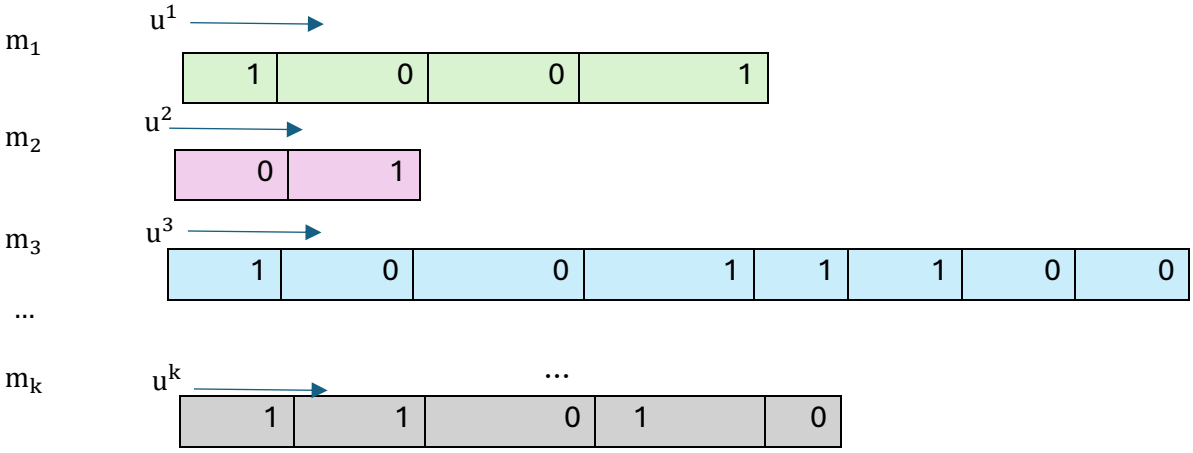
המצב הבא יוגדר על ידי הזזה ימינה של כל הביטים של המצב הנוכחי (*shift right*) ושרשור הקלט כ*MSB*.

<u>עבור *k>1*:</u>

עבור כל כניסה *i* נסתכל על *shift register* באורך m_i נעדכן אותו בצורה זהה כמו עבור *k =1*.

לבסוף נשרשר את כל ה*shift registers* לכדי תיאור של המצב הבא:

$$S_{next}^{i} = \{u^i, S_{curr}^{i} \gg 1\}$$



ועל מנת להגדיר את המצב הבא של הדיאגרמה – נשרשר את כל ה *shift registers* יחד וכך נגדיר את המצב הבא:

$$S_{next}$$



4.3 חישוב מוצא המקודד

בהתאם **למצב הנוכחי ולקלט הנכנס** למקודד נקבל את מוצא המקודד אשר ישוקלל עם המטריצה היוצרת. נזכיר כי מוצא המקודד באורך *n*. ולמקודד *k* כניסות.

<u>עבור *k=1*</u>

מוצא המקודד לכל יציאה *j* יתקבל על ידי:

הווקטור $\{u, S_{curr}\}$ באורך $m+1$, G_j זה הפולינום בעמודה j של מטריצה $G(D)$

$$V^{(j)} = \{u, S_{curr}\} \cdot G_j \ \ (mod\ 2)$$

<u>עבור *k>1*</u>

מוצא המקודד לכל יציאה *j* יתקבל על ידי:

הווקטור $\{u^i, S^i_{curr}\}$ באורך $m_i + 1$, G_{ij} זה הפולינום בשורה *i* ועמודה *j* של מטריצה $G(D)$

$$V^{(j)} = \sum_{i=1}^{k} \left(\{u^i, S^i_{curr}\} \cdot G_{ij} \ \ (mod\ 2)\right) \ \ (mod\ 2)$$

- בקוד עצמו נבנים מראש 2 מערכים:

1.מערך *trellis_next_state* מערך דו מימדי בגודל *num_states X 2* כאשר באיבר ה*i , j* יהיה ערכו של המצב הבא בהינתן *i* שהוא המצב הנוכחי עם *j* שהוא הקלט למקודד.

2. מערך *output* - מערך תלת מימדי בגודל *num_statesX2x n* כאשר באיבר ה*i,j* יהיה ערכו של מוצא המקודד והוא יהיה מערך באורך *n*. (זאת הסיבה לממד שלישי).

- <u>המימוש בקוד</u> עבור *k>1* על מנת לחשב את $V^{(j)}$.

נשים לב כי ייתכן כי מכל כניסה *k,...,1,* נקבל m_i שונה ובכך זה יגדיר לנו וקטור (רגיסטר) באורך שונה. לכן המימוש על מנת לקבל אורך שונה יהיה על פי שיטוח עמודות *G* כך שנקבל את G^T. והחישוב יהיה

$$V^{(j)} = G^T \cdot \underline{r}\ (mod\ 2)$$

כאשר $\underline{r}$ יהיה שרשור *k* האיברים $\{u^i, S^i_{curr}\}$.

4.4 פעולת המקודד

המקודד מקבל וקטור ארוך של קלט – ומתחיל את פעולת המקודד.
מצב התחלתי של המקודד S_0

<u>עבור *k=1*</u>

נבצע את הלולאה הבאה:
עבור כל ביט בכניסה (לפי סדר הכניסה בצורה זמנית...*t=0,1,2*) נחשב :

1. את מוצא המקודד על ידי המערך *trellis_next_state* ונשרשר אותו לווקטור המוצא המחושב. זה יחושב על פי ה*state* הנוכחי והקלט.
2. נחשב את המצב הבא *state* בהתאם ל*state* הנוכחי ולקלט – זה יתקבל על פי המערך *outputs*.

<u>עבור *k>1*:</u>

נבצע את הלולאה הבאה:
עבור **כל *k* ביטים בכניסה** (לפי סדר הכניסה בצורה זמני ...*t=0,1,2* - כאן צורך לחלק את וקטור הכניסה לווקטורים באורך *k* כך שבכל יחידת זמן ייכנסו *k* ביטים למקודד):

1. את מוצא המקודד על ידי המערך *trellis_next_state* ונשרשר אותו לווקטור המוצא המחושב. זה יחושב על פי ה*state* הנוכחי והקלט.
2. נחשב את המצב הבא *state* בהתאם ל*state* הנוכחי ולקלט – זה יתקבל על פי המערך *outputs*

<u>** הערה חשובה:</u> וקטור הכניסה למקודד ירופד במס' אפסים בסוף הווקטור – מס' האפסים הוא יהיה m שזהו אורך הזיכרון הכולל – למעשה מדובר **במספר ביטי הטרמינציה** על מנת להחזיר את המקודד למצב S_0 בסוף פעולת הקידוד.

5 מודולטור BPSK

זהו מודולטור\מרבב פשוט המבצע את הפעולה על מוצא המקודד ביט אחרי ביט.

$$modulator(V) = 1 - 2V$$

כאשר הריבוב יהיה :

$$0 \to 1$$
$$1 \to -1$$

- הערה: בהמשך באלגוריתם הפענוח ויטרבי – נרצה להשתמש במוצאי ה*trellis* שחישבנו במערך *outputs* – לכן גם ניצור מערך כזה לאחר הריבוב של המערך המקורי שייקרא *trellis_outputs_bpsk*.

6 ערוץ התקשורת

2 ערוצים נחקרים בסימולציה :

1. ערוץ לפלס
2. ערוץ גאוסי לבן אדיטיבי (*AWGN*)

6.1 ניתוח ערוץ לפלס

נתאר תחילה את התפלגות לפלס.

יהי מ"א $Z \sim Laplace(\mu, b)$ אזי פונקציית הצפיפות היא:

$$f_Z(z) = \frac{1}{2b} e^{-\frac{|z-\mu|}{b}}$$

ופונקציית ההתפלגות:

$$F_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{\frac{z-\mu}{b}} & , \ z \leq \mu \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{z-\mu}{b}} & , \ z > \mu \end{cases}$$

המחשב **מייצר דגימות בפילוג אחיד** .

$$X \sim U[0,1]$$

על מנת ליצור דגימות מפילוג לפלס נשתמש בטענה הבאה מהסתברות:

(נניח לשם פשטות שפונקציית ההתפלגות **עולה ממש** ולכן קיים הופכי $F^{-1}: [0,1] \to \mathbb{R}$)

טענה

יהי X משתנה אקראי בעל התפלגות F_x ותהי F פונקציית התפלגות נתונה.

נגדיר $h(x) = F^{-1}(F_x(x))$

אזי המשתנה האקראי $Y = h(x)$ מתפלג לפי $F_Y = F$.

בכך נשתמש על מנת לבצע העתקה מפילוג אחיד לפילוג לפלס:

אם

$$X \sim U[0,1]$$

אזי נוכל כעת בעזרת $F_Z(z)$ למצוא העתקה $Y = h(X)$ כך ש- $Y \sim Laplace(\mu, b)$

<u>עבור $z \leq \mu$:</u>

$$y = \frac{1}{2} e^{\frac{z-\mu}{b}} \to z(y) = \mu + b \cdot \ln(2y)$$

<u>עבור $z > \mu$:</u>

$$y = 1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{z-\mu}{b}} \to z(y) = \mu - b \cdot \ln(2 \cdot (1-y))$$

כעת נשנה את התחום לצורה של y (חקירת אי השיוויון + תחום הגדרה של ארגומנט ln).

אם $z \leq \mu$ אזי:

$$\mu + b \cdot \ln(2y) \leq \mu$$
$$0 \leq y \leq \frac{1}{2}$$

אם $z > \mu$ אזי:

$$\mu - b \cdot \ln(2 \cdot (1-y)) > \mu$$
$$\frac{1}{2} \leq y \leq 1$$

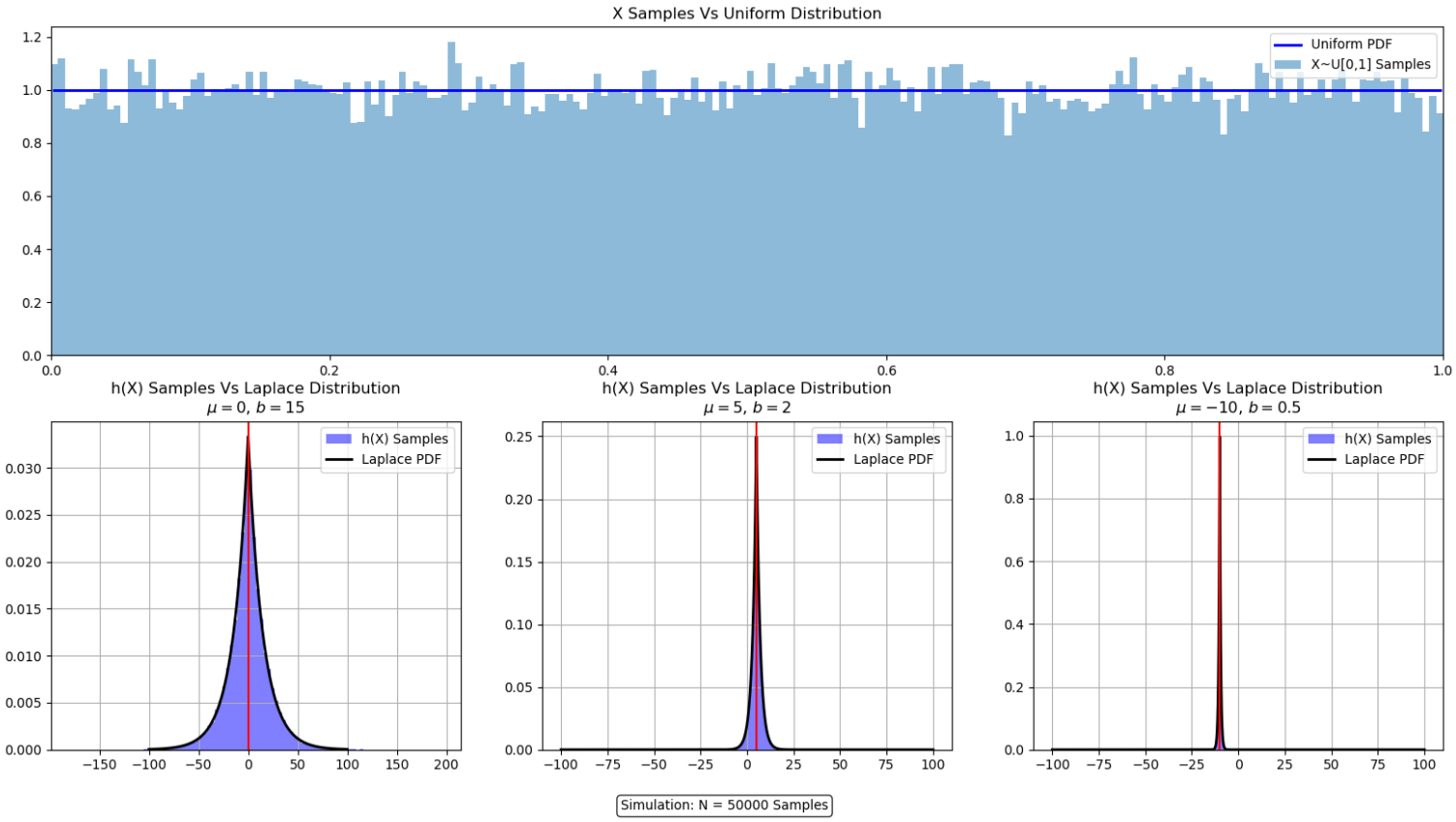
לכן סך הכל נקבל כי:

$$Y = h(X) = \begin{cases} \mu + b \cdot \ln(2X) & ,0 \leq X \leq \frac{1}{2} \\ \mu - b \cdot \ln\big(2 \cdot (1-X)\big) & , \quad \frac{1}{2} \leq X \leq 1 \end{cases}$$

ועבור Y הנ"ל מתקיים כי :

$$Y \sim Laplace(\mu, b)$$

תוצאות של המימוש הנ"ל בקובץ *laplace_samples.py*:



6.2 מודל ערוץ לפלס

מודל הערוץ הלפלסי הינו אדיטיבי **וחסר זיכרון** ומוגדר על ידי:

$$\underline{r} = \underline{s} + \underline{n}$$

כאשר

$$n \sim Laplace(\mu, b)$$

- בסימולציה עצמה נשתמש ב $\mu = 0$ לשם פשטות.
- על מנת להגדיר את ה*SNR* בערוץ – נגדיר אותו דרך המידול הקלאסי של ערוץ גאוסי לבן אדיטיבי *AWGN* ונעשה התאמה אל הערוץ הלפלסי:

יחס אות לרעש בערוץ גאוסי בד"כ מוגדר על ידי:

$$\frac{E_b}{N_0}$$

כאשר E_b – אנרגיה לביט. N_0 -צפיפות הספק ספקטרלית של רעש גאוסי **והגודל הנ"ל נמדד ב*dB*.**

על מנת לתאם אותו לערוץ הלפלסי נעבור לסקאלה לינארית:

$$\gamma = 10^{(\frac{E_b}{N_0})/10} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{linear}$$

מכאן נוכל לבודד את N_0 (שונות מ"א גאוסי $\mu, \sigma^2 = \frac{N_0}{2}$)

$$N_0 = \frac{E_b}{\gamma}$$

השונות של מ"א לפלס $Laplace(\mu, b)$ היא:

$$E(X - EX)^2 = 2b^2$$

ולכן נשווה בין השונויות בין הערוצים ונקבל סה"כ נקבל:

$$b = \frac{\sqrt{N_0}}{2}$$

כלומר כאשר נגדיר בסימולציה $\frac{E_b}{N_0}$ ב*dB* – זה יכתיב את הפרמטר b המתאים כדי לקבל אות לרעש כזה בערוץ לפלס.

נציין שידוע $E_b = \frac{E_s}{R}$ – מכיוון ש$E_s = 1$ כי מדובר באותות *BPSK - 1,-1* ו R הינו קצב הקוד.

6.3 מודל ערוץ גאוסי לבן אדיטיבי(AWGN)

נתאר את ההתפלגות גאוסית\נורמלית.

יהי מ"א $Z \sim N(\mu, \sigma^2 = \frac{N_0}{2})$ אזי פונקציית הצפיפות היא:

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

מודל הערוץ הגאוסי הינו אדיטיבי **וחסר זיכרון** ומוגדר על ידי:

$$\underline{r} = \underline{s} + \underline{n}$$

כאשר

$$n \sim N(\mu, \sigma^2 = \frac{N_0}{2})$$

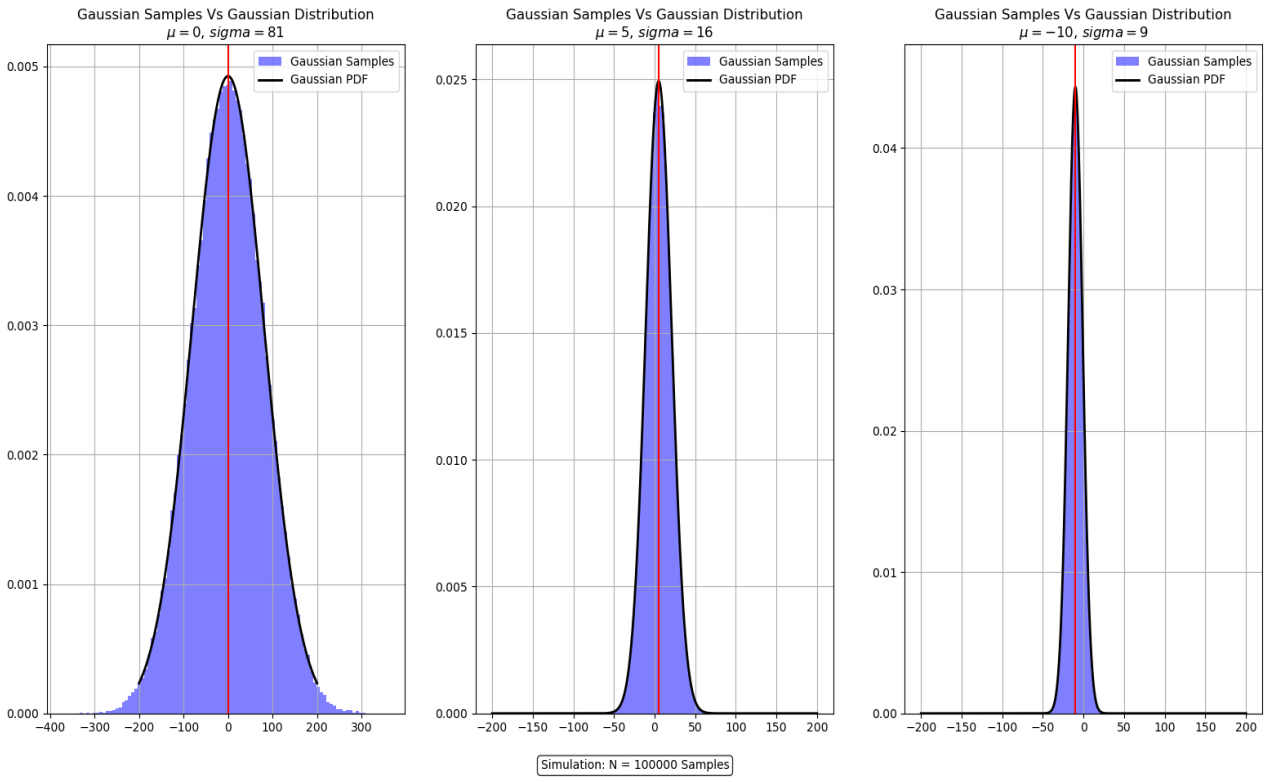
- בסימולציה עצמה נשתמש ב $\mu = 0$ לשם פשטות.
- על מנת להגדיר את ה*SNR* בערוץ – נגדיר אותו דרך המידול הקלאסי של ערוץ גאוסי לבן אדיטיבי *AWGN* יחס אות לרעש בערוץ גאוסי בד"כ מוגדר על ידי:

$$\frac{E_b}{N_0}$$

כאשר E_b – אנרגיה לביט. N_0 -צפיפות הספק ספקטרלית של רעש גאוסי **והגודל הנ"ל נמדד ב*dB*.**

בסימולציה משתמשים בפונקציה *np.randomnormal(loc=mu, scale=sigma, size=n_samples)*

תצוגה גרפית:



7 המפענח

7.1 פעולת המפענח

המפענח הממומש הינו פענוח *Maximum Likelihood Sequence Estimator* אשר מושג על ידי אלגוריתם ויטרבי.

הפענוח *ML* עבור הערוץ הנ"ל יבוצע על פי :

$$\underline{\hat{V}_{ML}} = \underset{\underline{v}\in GF(2)^{n+m}}{\operatorname{argmax}}\ p(\underline{r}|\underline{v}) = \underset{\underline{v}\in GF(2)^{n}}{\operatorname{argmax}} \prod_{i=1}^{n} p(r_i|v_i)$$

השתמשנו בתכונת חוסר הזיכרון.

והרי שעבור **<u>פילוג לפלס</u>**:

$$p(r_i|v_i) = \frac{1}{2b} e^{-\frac{|r_i - v_i - \mu|}{b}}$$

$$\prod_{i=1}^{n} p(r_i|v_i) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{2b} e^{-\frac{|r_i - v_i - \mu|}{b}} = \left(\frac{1}{2b}\right)^{n} \sum_{i=1}^{n} e^{-\frac{|r_i - v_i - \mu|}{b}}$$

$$\underline{\hat{V}_{ML}} = \underset{\underline{v}\in GF(2)^{n+m}}{\operatorname{argmax}}\ p(\underline{r}|\underline{v}) = \underset{\underline{v}\in GF(2)^{n}}{\operatorname{argmax}} \prod_{i=1}^{n} p(r_i|v_i) = \underset{\underline{v}\in GF(2)^{n}}{\operatorname{argmax}} \left(\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2b}}\right)^{\boldsymbol{n}} \sum_{i=1}^{n} e^{-\frac{|r_i - v_i - \mu|}{b}}$$

המסומן באדום קבוע שלא משפיע על הבחירה בסדרה האופטימלית לכן נשמט.

נשתמש בכך שפונקציה מעריכית e^x היא רציפה מונוטונית עולה ממש ולכן נוכל לעשות מקסימום רק על הארגומנט.

b הינו קבוע שלא משפיע על בחירה הסדרה האופטימלית ולכן יישמט.

בנוסף במקום לחפש מקסימום על ערכים שליליים – נחפש מינימום על ערכים חיוביים (נשמיט את המינוס)

$$\underline{\hat{V}_{ML}} = \underset{\underline{v}\in GF(2)^{n}}{\operatorname{argmax}} \sum_{i=1}^{n} - \frac{|r_i - v_i - \mu|}{\boldsymbol{b}} = \underset{\underline{v}\in GF(2)^{n}}{\operatorname{arg}\boldsymbol{min}} \sum_{i=1}^{n} |r_i - v_i - \mu|$$

קיבלנו כי פענוח *ML* עבור ערוץ לפלס שקול **למזעור** $\sum_{i=1}^{n} |r_i - v_i - \mu|$ שזוהי בעצם מטריקת L_1.

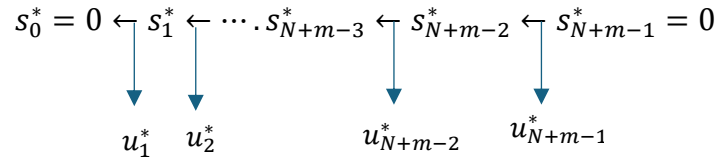
7.2 מימוש אלגוריתם ויטרבי

אלגוריתם ויטרבי מבוסס על מציאת אופטימום (מקסימום\מינימום בהתאם להגדרה המתאימה לערוץ) של "מטריקת הפענוח הכוללת" כאשר "המטריקה של ענף" היא אדיטיבית בין ענף לענף. (זו אינה מטריקה בהגדרה המתמטית אלא בנושא המחיר בכל ענף).
האלגוריתם הינו "חישובי מטריקות ענף" על הטרליס ולאחריו מציאת המסלול האופטימלי בעל "מטריקת הפענוח הכוללת".

<u>תיאור האלגוריתם:</u>

1. <u>אתחול:</u> הצגת $S_{t=0} = S_{s=0}$ - כלומר מתחילים בטרליס ממצב S_0 זה המצב ההתחלתי – לכן כל שאר המצבים יהיו בזמן ההתחלתי עם מטריקה כוללת של אינסוף\מינוס אינסוף – בכך שלא נבחר במסלולים אלה להיות אופטימליים.
   תיאור $M(r_0, s) = 0$ כאשר M הינה המטריקה הכוללת.
   חישוב מטריקות הענף ממצב $S_{s=0}$ עבור כל הקלטים האפשריים וסכימת המטריקה הכוללת לכל מסלול.
2. <u>השלב האיטרטיבי</u>:
   עבור כל זמן *t=0,1,2.....*
   חישוב לכל מצב s :
   חישוב לכל מצב s את מטריקת הענף בזמן t לכל קלט u אפשרי ובחירת המצב $S_{opt}^{(t)}$ עבורו בשילוב עם הקלט u נקבל במצב S_{t+1} **מטריקה כוללת אופטימלית** עד זמן *t+1*.
   שמירת $S_{opt}^{(t)}(s)$ לסוף האלגוריתם לשחזור המסלול האופטימלי.
   את כל המסלולים המתחרים שהגיעו למצב S_{t+1} עם מטריקה כוללת לא אופטימלית **נפסול** – במימוש קוד לא בוצעה פסילת המסלולים.

<u>סיום:</u>
עבור $t = n + m - 2$ נקבע $s_{t+1}^* = s_{N+m-1}^* = 0$ משמע שהמצב האחרון במסלול האופטימלי יהיה $S_{s=0}$ הדבר נובע מכך שבחרנו באלגוריתם פענוח ויטרבי עם *m* ביטי טרמינציה שמסיימים במצב האפס.
על מנת לשחזר\לחזות את ביט האחרון בסדרה – נבחר את המסלול עם המטריקה הכוללת האופטימלית מ*t=0* עד *t=n+m-1* כלומר כל המסלולים מההתחלה עד הסוף – כולל ביטי טרמינציה.
לאחר בחירת המסלול האופטימלי נוכל לבצע שחזור מסלול אופטימלי
על ידי **עקיבה לאחור (*back-tracking*) מ*t=n+M-1* עד *t=0*.**



כך קיבלנו את $\widehat{u_{ML}}^*$ על פי אלגוריתם פענוח ויטרבי.

בהתאמות **לערוץ לפלס** - האופטימיזציה תהיה מזעור מטריקה כוללת של אוסף מטריקות L_1 שהראנו קודם לכן שהן יהיו מטריקות הענף – כלומר הפרש בין הוקטור הנקלט r_t לווקטור המקודד בהתאם לקלט v_t.

7.3 הסבר מימוש קוד אלגוריתם פענוח ויטרבי

```
# Viterbi Algorithm
def viterbi_decoding_metric(rx_symbols, k, n, trellis_next_state, trellis_output,
branch_metric, n_info_taps_and_term):
    time_units = int(n_info_taps_and_term/k)
    s_opt      = np.zeros(time_units+1, dtype=int)
    u_opt      = np.zeros(time_units, dtype=list)
    rx_opt_seq = np.zeros(len(rx_symbols))
    num_states = trellis_next_state.shape[0]
    num_inputs = np.power(2, k)
    trellis_array = [[Trellis_Cell(i,j) for j in range(time_units+1)] for i in
range(num_states)]
   # Initialize accumulated metric - zero S0 and DeOptimize Other States to Cancel
their start paths from t=0
    trellis_array[0][0].acumulative_metric = 0
    for st in range(1,num_states):
        trellis_array[st][0].acumulative_metric = math.inf
```

1

```
    for t in range(1, time_units+1):
        for state in range(num_states):
            accumulated_metric = np.ones(num_states)*math.inf
            for prev_state in range(num_states):
                for input_v in range(num_inputs):
                    input_vec_val = input_v
                    if(trellis_next_state[prev_state][input_vec_val] == state):
                        ts_rx_symbols      = rx_symbols[(t-1)*n:t*n]
                        calc_branch_metric = branch_metric(ts_rx_symbols,
trellis_output[prev_state][input_v])
                        lcl_accumulated_metric = \
trellis_array[prev_state][t-1].acumulative_metric +calc_branch_metric
                        if(lcl_accumulated_metric < accumulated_metric[prev_state]):
                            accumulated_metric[prev_state] = lcl_accumulated_metric
            # find the min and apply on the trellis array
            opt_state             = np.argmin(accumulated_metric)
            trellis_array[state][t].prev_optimal_state = int(opt_state)
            trellis_array[state][t].acumulative_metric =
accumulated_metric[opt_state]
```

2

```
    # starting from the end (S_t, t= N+m-1)
    s_opt[time_units] =  0 # last state is S0 after termination
    # Reconstructing u_opt and rx_ml_opt
    for t in range(time_units-1, -1, -1): # including t=0
        state    = s_opt[t+1]
        s_opt[t] = trellis_array[state][t+1].prev_optimal_state
        for u in range(num_inputs):
            if(trellis_next_state[s_opt[t]][u] == state):
                u_opt[t]                = decimal_to_bits(u, k)
                rx_opt_seq[t*n:(t+1)*n] = trellis_output[s_opt[t]][u]
    return u_opt, rx_opt_seq
```

3

7.4 הסבר קטעי הקוד השונים

<u>קטע 1</u>

- **בקטע זה מאתחלים את הווקטורים האופטימליים השונים**:

סדרת המקודד האופטימלית, סדרת האינפורמציה האופטימלית, רצף המצבים האופטימלי שמתקבלים מהפענוח ויטרבי.

- בנוסף מגדירים את **מס' המצבים** על פי מספר המצבים בדיאגרמת המצבים המתואמת לטרליס שהוכנה בניית המקודד.
- בונים את **הטרליס –** מערך דו מימדי בגודל (*num_states X ((N+m)/k+1)*) של אלמנטים מסוג *Trellis_Cell* . מס' מצבי הדיאגרמת מצבים מזמן *t=0* עד זמן *t=(N+m)/k*

כל *Trellis_Cell* מכיל 4 משתנים המסייעים בתאור הטרליס וביצוע אלגוריתם הפענוח:

1. *Accumulative_metric* – המטריקה הפענוח הכוללת מזמן *t=0* עד הזמן הנוכחי *t* של התא הספציפי.
2. *Curr_state* - המצב הנוכחי של התא הספציפי מדיאגרמת המצבים.
3. *Timestamp*- הזמן *t* המתאים לתא הספציפי
4. *Prev_optimal_state* – המצב האופטימלי בזמן *t-1* (יחידת זמן קודמת)

כדי לדעת מאיזה מצב הגענו אל המצב הנוכחי במסלול עם מטריקת פענוח כוללת אופטימלית.

- לבסוף מאתחלים את המטריקות הכוללות של כל המצבים עד זמן *t=0* כולל.

בגלל **שמתחילים ממצב $S_{s=0}$ בזמן *t=0* את אלגוריתם הפענוח** לכן המטריקה שלו מאופסת ושל שאר המצבים מאותחלת ל ∞ כדי שלא ייבחרו מסלולים ה"מתחילים" ממצבים אלו.(הערך ∞ נבחר ספציפית בהתאם לערוץ לפלס שהאופטימיזציה עבורו היא **מזעור המטריקה הכוללת**) .

<u>קטע 2</u>

קטע 2 תואם לשלב האיטרטיבי באלגוריתם הפענוח.

רצים בלולאה מקוננת על כל הזמנים מ*t=1* עד *t=(N+m)/k*

ובתוכה ריצה על כל המצבים של **דיאגרמת המצבים בזמן *t*** - S_t בכך מכסים את כל הטרליס.

- כעת נכנסים ללולאת המצבים של המצב הקודם בזמן *t-1* - S_{t-1} וגם איזה קלט *u* התקבל בזמן *t-1* :

אם הקלט מהמצב הקודם מוביל למצב הנוכחי בזמן *t* אזי

מחשבים את מטריקת הענף בהתאם לווקטור שהתקבל בזמן *t-1* - r_{t-1} עם הווקטור המתאים שנוצר על ידי המקודד מהקלט *u* - V_{t-1}.

לאחר מכן סוכמים את מטריקת הענף הנ"ל למטריקה הכוללת עד כה שהגיעה מ S_{t-1} עד ל S_t עם קלט *u*.

(ייתכנו כמה ערכי *u* מאותו מצב S_{t-1} שיגיעו למצב S_t לכן היה צריך את *lcl_accumulated_metric*) על מנת למצוא את המינימום מביניהם .

עושים את הפעולה הנ"ל עבור כל S_{t-1} ו*u* אפשריים שמגיעים ל S_t **ומביניהם בוחרים את s_{t-1}^{opt} שזהו <u>האופטימלי</u> (מזעור במקרה של ערוצים לפלס וגאוסי-במקרה בו מחשבים את *L2* ולא רק קורלציה- עבור קורלציה אופטמיזציה תהיה מקסום ולא מזעור) שמתאים להגיע אל S_t**

לכן נשים אותו במשתנה של *prev_optimal_state* של המצב S_t ונעדכן בהתאם לכך את המטריקה הכוללת עבור מצב זה .

<u>קטע 3</u>

קטע זה הוא **בניית סדרת הפענוח האופטימלית בשלב הסיום של האלגוריתם – בצורת עקיבה לאחור.**

מגדירים את המצב האופטימלי בזמן *t=N+m* להיות אפס (כפי שנאמר בסוף הפענוח חוזרים למצב האפס $S_{s=0}$.

משם רצים בלולאה מהסוף להתחלה בזמנים *t* ומחפשים בהתאם למצב בזמן *t+1* את s_{t+1}^{opt}

ה"מצב הקודם" האופטימלי של זמן *t+1* – שהוא זמן *t* - s_t^{opt} (הוא מעודכן בתוך תאי הטרליס משלב 2- *prev_optimal_state*) שביחד עם הקלט *u* נקבל את המצב s_{t+1}^{opt} .

כאשר מוצאים זה אומר שמדובר ב $u = u_t^{opt}$.

בהתאם ל u_t^{opt} נוכל גם לחשב את $\underline{V}^{opt}{}_t$ על ידי מערך מוצאי דיאגרמת המצבים שחושב בשלב בניית המקודד (נזכור שזה מוצא המקודד לאחר מודולוציית *BPSK*).

וכך סך הכל נבנה את סדרת האינפורמציה האופטימלית *ML* - $\underline{\widehat{u_{ML}}^*}$

וכנ"ל הסדרה המקודדת *ML* לאחר *BPSK*- $\underline{\widehat{V_{ML}}^*}$

8 דה-מודולטור BPSK

זהו דה-מודולטור\מגלה פשוט המבצע את הפעולה על מוצא המפענח ביט אחרי ביט.

$$De-modulator(V)=\frac{1-V}{2}$$

כאשר הגילוי יהיה :

$$0 \leftarrow 1$$
$$1 \leftarrow -1$$

9 חישוב מדדי ביצועים

9.1 הסתברות השגיאה

ישנם שני מדדים המסתכלים מבחינת טיב קודי קונבולוציה

9.1.1 הסתברות שגיאה לצומת

הסתברות שגיאה לצומת כלשהי -צומת j כלומר $P_e(j)$ - נסמן לשם נוחות כאן P_e

מדד זה מתאר את הסתברות השגיאה לבחירת מסלול מתחרה למסלול הנכון (מניחים בלי הגבלת כלליות מסלול האפסים – המסלול הנכון) בטרליס מצומת מסוימת כאשר המטריקה של המסלול המתחרה "מנצחת" את המסלול הנכון.
מהתאוריה ידוע כי :

$$P_e \le P\Big(\bigcup_{\underline{v}'_j \in V_j} \Delta M\left(\underline{v_j}', \underline{v_j}\right) \ge 0\Big)$$

כאשר מה שמתואר הוא הפרשי המטריקות בין מסלול מתחרה $\underline{v_j}'$ למסלול הנכון $\underline{v_j}$ (הסיבה לכך שמדובר בחסם עליון היא מכיוון שזהו רק תנאי הכרחי לשגיאה – אך לא מספיק למאורע טעות בצומת j . (מכיוון שייתכנו מסלול מתחרים אחרים שמתפצלים שבצמתים i ו– k ממסלול הנכון כך שבפועל הם "מנצחים" את המסלול הנכון מבחינת מטריקה בחלקים המפוצלים – אך הדבר הנוסף שהם גם "מנצחים" את המסלול המתחרה $\underline{v_j}'$ ואז בפועל זהו לא מסלול שצריך לספור לשגיאה בצומת j אלא לצמתים i ו-k .)
לאחר שימוש בחסם האיחוד
נסתכל על הביטוי

$$P\left(\Delta M\left(\underline{v_j}', \underline{v_j}\right) \ge 0\right)$$

לאחר פיתוח הביטוי, בשיקול ערוץ סימטרי **בינארי** (אנו מנתחים כאן ערוצים סימטריים – גאוסי ולפלס) ובעוד שיקולים בהסתברות שגיאה בין סימבול 1 בקוארדינטה כלשהי לסימבול אפס כי :

$$P\left(\Delta M\left(\underline{v_j}', \underline{v_j}\right) \ge 0\right) \le \prod_{i=1}^{d}\Big(\sum_{r_i \in \boldsymbol{GF(2)}} \sqrt{P_0(r_i)P_1(r_i)}\Big)$$

$$P\left(\Delta M\left(\underline{v_j}', \underline{v_j}\right) \ge 0\right) \le \left(\sum_{r_i \in \boldsymbol{GF(2)}} \sqrt{P_0(r_i)P_1(r_i)}\right)^d = Z^d$$

כאשר $P_0(r_i)$ - הסתברות לאות שהתקבל r_i בהינתן שנשלח בכניסה הסימבול 0 . אותו כנ"ל לגבי $P_1(r_i)$.
כאשר Z מוגדר כקבוע בטצ'ריה.
במצב של א"ב רציף הביטוי יהיה:

$$Z \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{P_0(r_i)P_1(r_i)}\, dr_i$$

כדי לקבל את הסתברות השגיאה הכוללת לצומת צריך לסכום על כל המסלולים :

$$P_e \leq \sum_{d=d_f}^{\infty} P(error\ caused\ by\ any\ one\ of\ a_d\ incorrect\ path\ at\ distance\ d)$$

$a_d = \sum_{i,l} a_{i,d,l}$ זהו המספר הכולל של מסלולים שגויים על הטרליס שמרחק המינג שלהם מהמסלול הנכון הוא d (משקל המינג כאשר דיברנו על מסלול האפסים כמסלול הנכון) שווה בדיוק ל– d.
כאשר הפרמטרים i הינו משקל המינג בכניסה למקודד ו-l אורך המסלול.

כלומר ניתן לתאר את הביטוי כך:

$$P_e \leq \sum_{d=d_f}^{\infty} P(error\ caused\ by\ any\ one\ of\ a_d\ incorrect\ path\ at\ distance\ d) = \sum_{d=d_f}^{\infty} a_d P_d$$

כאשר P_d הינה הסתברות לכך שמסלול מסוים שמרחק המינג שלו במוצא מהמסלול הנכון הוא d צובר מטריקה שהיא לפחות גדולה כמו זו של המסלול הנכון.

וכאמור על פי הביטוי שפיתחנו קודם לכן עבור מסלול מתחרה בודד מתקיים כי:

$$P_d \leq Z^d$$

ולכן סך הכל נקבל :

$$P_e \leq \sum_{d=d_f}^{\infty} a_d P_d \leq \sum_{d=d_f}^{\infty} a_d Z^d$$

כאשר מצד שני על פי תיאור פונקציית תמסורת של קוד קונבולציה מתקיים כי:

$$T(D, L, I) = \sum_{i,d,l} a_{i,d,l}\, I^i D^d L^l$$

כלומר נוכל לקשר בין הביטויים באופן הבא:

$$P_e \leq \sum_{d=d_f}^{\infty} a_d P_d \leq \sum_{d=d_f}^{\infty} a_d Z^d \leq T(D = Z, L = 1, I = 1) = \sum_{d=d_f}^{\infty} a_{i,d,l}\, Z^d$$

$$P_e \leq T(D = Z, L = 1, I = 1)$$

9.1.2 הסתברות שגיאה לביט P_b

(גם כאן מדובר בארוע שגיאה שגיאה מצומת j)

לאחר כל הפיתוח הנ"ל, נשתמש בהסתברות השגיאה הממוצעת לביט שמסתכל רק על השגיאה בין ביטי המידע (לא סימבולי הקוד ולא סימבולי הטרמינציה) של המילה המקורית למילת המידע המפוענחת כך ש-

$$P_b = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{K} P(u_i \neq \hat{u_i})$$

כאשר *k* הינו מס' שורות *G(D)* או מס' הקלטים למקודד בזמן נתון (ולא אורך בלוק הודעת האינפורמציה *T*)

באופן דומה להסתברות השגיאה לצומת, אפשר להסתכל על חסם עליון להסתברות השגיאה לביט באופן הבא:

$$P_b \leq \frac{1}{k}\sum_{i=1,d\geq d_f}^{\infty} i a_{i,d} P_d$$

$a_{i,d}$ – מס' מסלולים שמתפצלים ממצב האפס בנקודת זמן נתונה (צומת j) ומתמזגים לאחר מכן עם משקל המינג בכניסה i ומשקל המינג במוצא d (תזכורת שוב בהנחת מסלול נכון- מסלול האפסים)

על ידי פיתוח הביטוי

$$T(D,L,I) = \sum_{i,d,l}^{\infty} a_{i,d,l} I^i D^d L^l$$

נקבל כי :

$$P_b \leq \frac{1}{k}\sum_{i=1,d\geq d_f}^{\infty} i a_{i,d} P_d \leq \frac{1}{k}\frac{\partial T(D,L,I)}{\partial I}\Big|_{D=Z,L=I=1}$$

(בנוסף בספר של *Moon* מוצע גם חסם תחתון)

$$P_b > \frac{1}{k} a_{d_{free}} P_{d_{free}}$$

9.2 מדידת ביצועים בסימולציה

לאחר סקירת התאוריה, נוכל למצוא את פונקציות התמסורת של הקודים G ומכאן לקבל חסם עליון על הסתברות השגיאה הממוצעת לביט.

מציאת פונקציות התמסורת תתבצע על ידי בניית דיאגרמת מצבים מותאמת ומשם משוואת המתארות את הקשר בין המצבים השונים כאשר בכל מעבר בין מצבים מתואר משקל המינג בכניסה I^i, משקל המינג במוצא D^d ואורך המסלול L

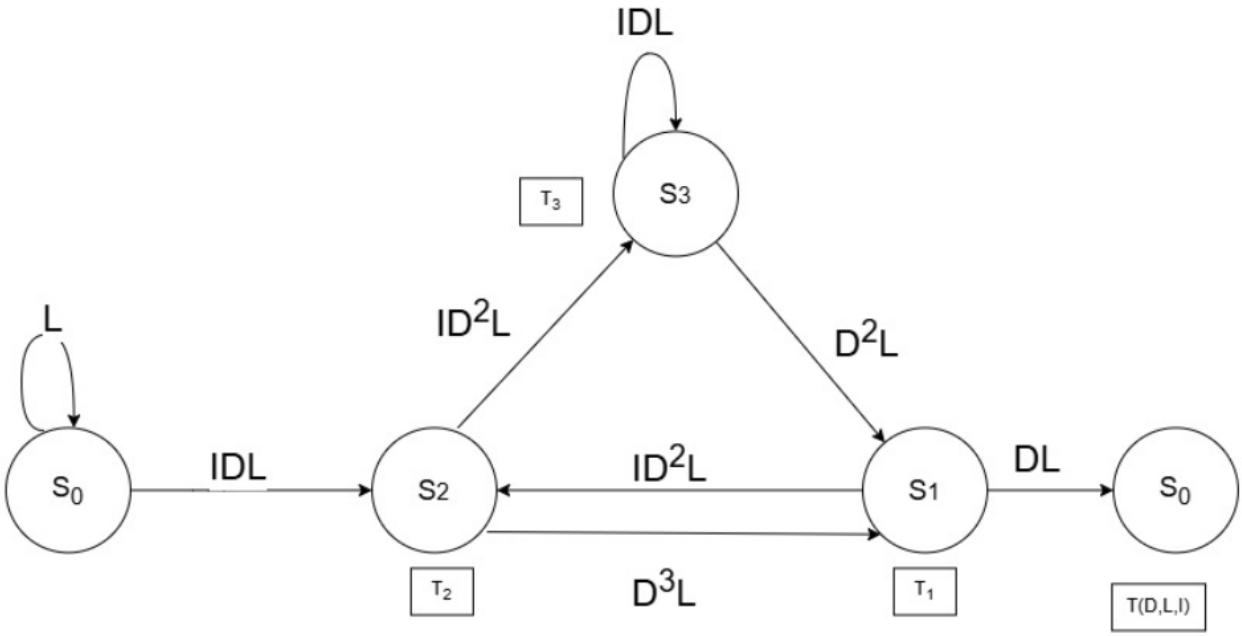
9.3 ניתוח הקוד G_1

$$G_1 = [D \quad 1+D \quad D+D^2]$$

הפרמטרים של הקוד הם:

$$k = 1, n = 3, R = \frac{k}{n} = \frac{1}{3}$$

<u>תיאור דיאגרמת המצבים מתואמת:</u>



כעת נקבל את המשוואות הבאות:

$$T_1 = D^3LT_2 + D^2LT_3$$
$$T_2 = IDL + ID^3LT_1$$
$$T_3 = ID^2LT_2 + IDLT_3$$

נפתור את המערכת ונקבל כי פונקציית התמסורת היא:

$$T(D,L,I) = \frac{ID^5L^3}{1 - IDL - ID^5L^2}$$

וביטוי הנגזרת הוא:

$$\frac{\partial T(D,L,I)}{\partial I} = \frac{D^5L^3}{(1 - IDL - ID^5L^2)^2}$$

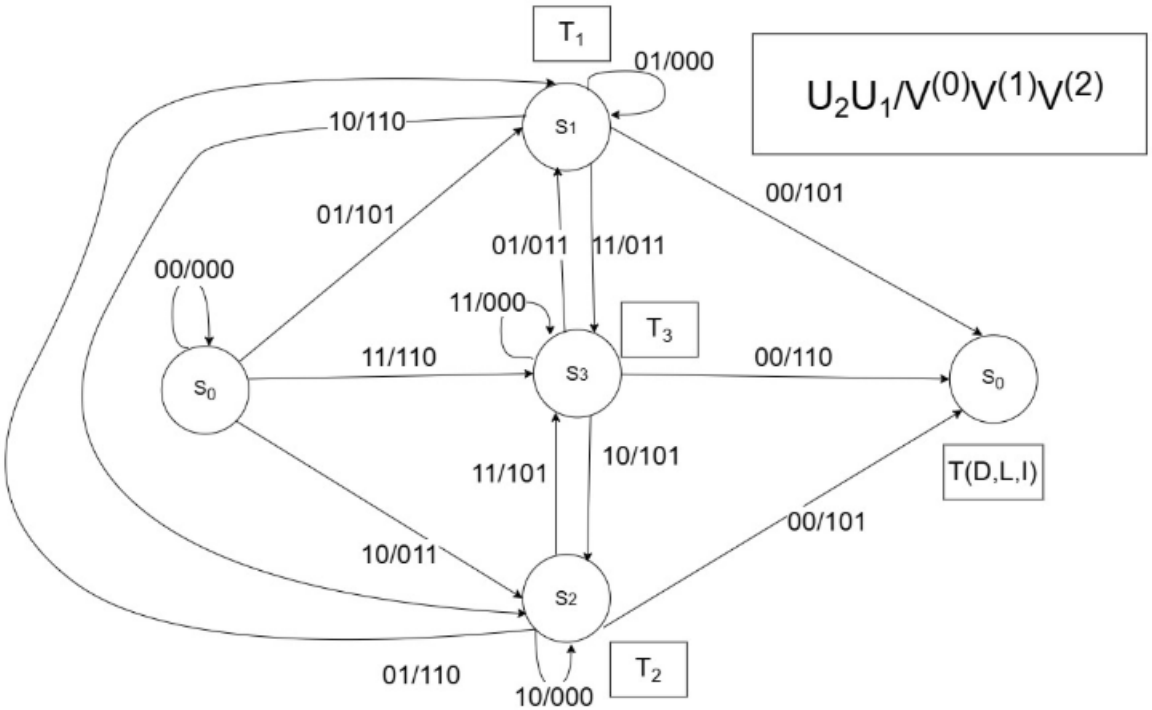
9.4 ניתוח הקוד G_2

$$G_2 = \begin{bmatrix} 1+D & 0 & 1+D \\ 0 & 1+D & 1+D \end{bmatrix}$$

הפרמטרים של הקוד הם:

$$k = 2, n = 3, R = \frac{k}{n} = \frac{2}{3}$$

<u>תיאור דיאגרמת המצבים מתואמת:</u>



כעת נקבל את המשוואות הבאות:

$$T_1 = ID^2L + ILT_1 + ID^2LT_2 + ID^2LT_3$$
$$T_2 = ID^2L + ILT_2 + ID^2LT_1 + ID^2LT_3$$
$$T_3 = I^2D^2L + I^2D^2LT_1 + I^2D^2LT_2 + I^2LT_3$$

נפתור את המערכת ונקבל כי פונקציית התמסורת היא **(היעזרות בכלי מחשב לחישוב פונקציית התמסורת – תהליך די ארוך ידנית)** :

$$T(D,L,I) = \frac{ID^4L^2(2 + I - 3I^2L + 3I^2D^2L)}{1 - IL - I^2L - ID^2L + I^3L^2 + I^3D^2L^2 - 2I^3D^4L^2}$$

וביטוי הנגזרת הוא:

$$\frac{\partial T(D,L,I)}{\partial I} = \frac{D^4L^2[(2 + 2I - 9LI^2 + 9D^2LI^2)D_{denom} - I(2 + I - 3I^2L + 3I^2D^2L)D_{denom}{}' \ ]}{(D_{denom})^2}$$

כאשר :

$$D_{denom} = 1 - IL - I^2L - ID^2L + I^3L^2 + I^3D^2L^2 - 2I^3D^4L^2$$

9.5 חישוב קבוע בטצ'ריה

כעת על מנת לחשב את החסם העליון להסתברות השגיאה נחשב את קבוע בטצ'ריה לכל ערוץ

9.5.1 קבוע בטצ'ריה ערוץ לפלס

עבור ערוץ לפלס עם פרמטר $Laplace(\mu, b)$

קבוע בטצ'ריה יהיה:

(נציין שאנחנו מחשבים את קבוע בט'צריה על סימבולים לאחר *BPSK* כאשר הסימבולים הם ± 1)

$$Z = \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{P_{-1}(y)P_1(y)}\, dy$$

$$Z = \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{2b} e^{-\frac{|y+1-\mu|}{b}} \frac{1}{2b} e^{-\frac{|y-1-\mu|}{b}}}\, dy = \frac{1}{2b} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{|y+1-\mu|}{2b}} e^{-\frac{|y-1-\mu|}{2b}}\, dy = \frac{1}{2b} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{|y-(\mu-1)|}{2b} + \left(-\frac{|y-(\mu+1)|}{2b}\right)}\, dy$$

$$Z = \frac{1}{2b}\left(\int_{-\infty}^{\mu-1} e^{-\frac{|y-(\mu-1)|}{2b} + \left(-\frac{|y-(\mu+1)|}{2b}\right)}\, dy + \int_{\mu-1}^{\mu+1} e^{-\frac{|y-(\mu-1)|}{2b} + \left(-\frac{|y-(\mu+1)|}{2b}\right)}\, dy + \int_{\mu+1}^{\infty} e^{-\frac{|y-(\mu-1)|}{2b} + \left(-\frac{|y-(\mu+1)|}{2b}\right)}\, dy \right)$$

לאחר פיצול לתחומים – נוכל לעבור מערך מוחלט לערך חיובי או שלילי:

$$\int_{-\infty}^{\mu-1} e^{-\frac{|y-(\mu-1)|}{2b} + \left(-\frac{|y-(\mu+1)|}{2b}\right)}\, dy = \int_{-\infty}^{\mu-1} e^{\frac{y-(\mu-1)}{2b} + \frac{y-(\mu-1)}{2b}}\, dy = \int_{-\infty}^{\mu-1} e^{\frac{2y-2\mu}{2b}}\, dy = \int_{-\infty}^{\mu-1} e^{\frac{y-\mu}{b}}\, dy$$

$$\int_{-\infty}^{\mu-1} e^{-\frac{|y-(\mu-1)|}{2b} + \left(-\frac{|y-(\mu+1)|}{2b}\right)}\, dy = b \cdot e^{\frac{y-\mu}{b}}\Big|_{y=-\infty}^{y=\mu-1} = b \cdot e^{-\frac{1}{b}} - 0 = b \cdot e^{-\frac{1}{b}}$$

$$\int_{\mu+1}^{\infty} e^{-\frac{|y-(\mu-1)|}{2b} + \left(-\frac{|y-(\mu+1)|}{2b}\right)}\, dy = \int_{\mu+1}^{\infty} e^{-\frac{y-(\mu-1)}{2b} + \left(-\frac{y-(\mu-1)}{2b}\right)}\, dy = \int_{\mu+1}^{\infty} e^{-\frac{2y-2\mu}{2b}}\, dy = \int_{\mu+1}^{\infty} e^{-\frac{y-\mu}{b}}\, dy$$

$$\int_{\mu+1}^{\infty} e^{-\frac{|y-(\mu-1)|}{2b} + \left(-\frac{|y-(\mu+1)|}{2b}\right)}\, dy = -b \cdot e^{-\frac{y-\mu}{b}}\Big|_{y=\mu+1}^{y=\infty} = 0 - \left(-b \cdot e^{-\frac{1}{b}}\right) = b \cdot e^{-\frac{1}{b}}$$

$$\int_{\mu-1}^{\mu+1} e^{-\frac{|y-(\mu-1)|}{2b} + \left(-\frac{|y-(\mu+1)|}{2b}\right)}\, dy = \int_{\mu-1}^{\mu+1} e^{-\frac{y-(\mu-1)}{2b} + \frac{y-(\mu+1)}{2b}}\, dy = \int_{\mu-1}^{\mu+1} e^{-\frac{y-(\mu-1)}{2b} + \frac{y-(\mu+1)}{2b}}\, dy = \int_{\mu-1}^{\mu+1} e^{\frac{-2}{2b}}\, dy$$

$$\int_{\mu-1}^{\mu+1} e^{\frac{-1}{b}}\, dy = e^{-\frac{1}{b}} y\Big|_{y=\mu-1}^{y=\mu+1} = 2e^{-\frac{1}{b}} = 2 \cdot e^{-\frac{1}{b}}$$

סה"כ נקבל כי:

$$Z = \frac{1}{2b}\left(b \cdot e^{-\frac{1}{b}} + 2 \cdot e^{-\frac{1}{b}} + b \cdot e^{-\frac{1}{b}}\right) = \left(\frac{b+1}{b}\right) e^{-\frac{1}{b}}$$

<u>קבוע בטצ'ריה עבור ערוץ לפלס:</u>

$$\boldsymbol{Z = \left(1 + \frac{1}{b}\right) e^{-\frac{1}{b}}}$$

9.5.2 קבוע בטצ'ריה ערוץ גאוסי

עבור ערוץ גאוסי עם פרמטר $N(\mu,\sigma^2)$

קבוע בטצ'ריה יהיה:

(נציין שאנחנו מחשבים את קבוע בטצ'ריה על סימבולים לאחר *BPSK* כאשר הסימבולים הם ± 1)

$$Z=\int_{-\infty}^{\infty}\sqrt{P_{-1}(y)P_1(y)}\,dy$$

$$Z=\int_{-\infty}^{\infty}\sqrt{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(y-1-\mu)^2}{2\sigma^2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(y+1-\mu)^2}{2\sigma^2}}}\,dy=\sqrt{\frac{1}{2\pi\sigma^2}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{2y^2-2y\mu+\mu^2+1+2y^2-2y\mu+\mu^2+1}{4\sigma^2}}\,dy$$

$$Z=\sqrt{\frac{1}{2\pi\sigma^2}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{2(y-\mu)^2+2}{4\sigma^2}}\,dy=e^{-\frac{1}{2\sigma^2}}\int_{-\infty}^{\infty}\sqrt{\frac{1}{2\pi\sigma^2}}\,e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dy$$

הביטוי הנ"ל $\int_{-\infty}^{\infty}\sqrt{\frac{1}{2\pi\sigma^2}}\,e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dy$ הוא אינטגרל על צפיפות משתנה גאוסי $N(\mu,\sigma^2)$ ולכן שווה 1

סה"כ נקבל כי:

$$Z=e^{-\frac{1}{2\sigma^2}}$$

<u>קבוע בטצ'ריה עבור ערוץ לפלס:</u>

$$\boldsymbol{Z=e^{-\frac{1}{2\sigma^2}}}$$

כאשר מתארים את פרמטר הערוץ בצורה של צפיפות הספק ספקטרלית N_0 אזי :

$$N(\mu,\sigma^2=\frac{N_0}{2})$$

$$\boldsymbol{Z=e^{-\frac{1}{N_0}}}$$

9.6 חסם עליון על הסתברות השגיאה לביט

כעת כשיש בידינו את פונקציית התמסורת של קוד אחד מהקודים ואת קבוע בטצ'ריה עבור הערוצים נוכל ליצור את החסם העליון להסתברות השגיאה לביט, שיעזור לנו לבדוק את נכונות המימוש של הסימולציה.

9.6.1 חסם עליון על P_b עבור הקוד G_1

כעת נציב את קבוע בטצ'ריה Z על מנת לקבל את החסם העליון להסתברות השגיאה לביט:
(נציין כי *k=1* עבור הקוד G_1 מכיוון שזהו מספר הקלטים הנכנסים למקודד ביחידת זמן)

$$P_b \le \frac{1}{k}\frac{\partial T(D,L,I)}{\partial I}\bigg|_{D=Z,L=I=1} = \frac{1}{1}\frac{D^5L^3}{(1-IDL-ID^5L^2)^2}\bigg|_{D=Z,L=I=1} = \frac{Z^5}{(1-Z-Z^5)^2}$$

9.6.2 חסם עליון על P_b עבור הקוד G_2

לפני חישוב החסם העליון – נתבונן בנקודה מעניינת על פונקציית התמסורת:

$$T(D,L,I) = \frac{ID^4L^2(2+I-3I^2L+3I^2D^2L)}{1-IL-I^2L-ID^2L+I^3L^2+I^3D^2L^2-2I^3D^4L^2}$$

אם נציב $L=1, I=1$ נקבל :

$$T(D,L=1,I=1) = \frac{3D^6}{-2D^4} = -\frac{3}{2}D^2$$

קיבלנו **ערך שלילי** לכל $D>0$ - כלומר זה לא יכול לתאר את מס' המסלולים למשקל המינג במוצא המקודד d.
קיבלנו את התוצאה הנ"ל מכיוון שהקוד הנ"ל הינו **קוד קטסטרופי.**

נתאר את החישוב לחסם העליון בצורה הנכונה בעקבות הידיעה שמדובר בקוד קטסטרופי.

$$P_b \le \frac{1}{k}\sum_{i=1,d\ge d_f}^{\infty} i a_{i,d} P_d \le \frac{1}{k}\frac{\partial T(D,L,I)}{\partial I}\bigg|_{D=Z,L=I=1}$$

המקדם $a_{i,d}$ מתאר את מספר המסלולים במשקל המינג בכניסה i ומשקל המינג במוצא d.
ואם מסתכלים על קוד קטסטרופי למעשה **יש אינסוף מסלולים עם משקל כניסה d' כלשהו**.
מכיוון שישנו מעגל שייצור **אינסוף מסלולים עם משקלי כניסה שונים** אך כולם יהיו עם משקל מוצא זהה d' שיגרום לכך שהסכום $\sum_{i=1,d\ge d_f}^{\infty} i a_{i,d} P_d$ **לא יהיה סופי** ולכן לא קיים חסם עליון להסתברות השגיאה לביט על פי הביטוי הנ"ל.

9.6.2.1 קוד קטסטרופי

הגדרה:

קוד קונבולציה נקרא קוד קטסטרופי אם קיימת סדרת כניסה (אינסופית) בעלת משקל המינג אינסופי, אשר תמופה לסדרת קוד בעלת משקל המינג סופי.

ניתן לגלות קוד כזה על ידי כמה שיטות:

1. הסתכלות על המטריצה היוצרת $G(D)$ -
   - אם k=1 - הקוד $G(D)$ הינו קטסטרופי אם"ם $\mathbf{gcd}\big(\boldsymbol{G_1(D), G_2(D), \dots G_n(D)}\big) \neq \mathbf{1}$
   - אם $k > 1$ - הקוד $G(D)$ הינו קטסטרופי אם"ם $\mathbf{gcd}(\{\boldsymbol{all\ kXk\ Minors\ of\ G(D)}\}) \neq \mathbf{1}$
2. הסתכלות על דיאגרמת המצבים המתארת את הקוד –

הקוד הינו קטסטרופי אם"ם אם בדיאגרמת המצבים $\mathbb{S}$ קיים מעגל (שאינו בהכרח לולאה עצמית) המייצר מוצא בעל משקל המינג 0 עבור כניסה בעל משקל המינג גדול מאפס.

גילוי קוד $G_2(D)$ כקוד קטסטרופי על ידי השיטות הנ"ל:

1. הסתכלות על המטריצה היוצרת:

$$G_2 = \begin{bmatrix} 1+D & 0 & 1+D \\ 0 & 1+D & 1+D \end{bmatrix}$$

נחשב את המינורים השונים בגודל *2x2*:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 1+D & 0 \\ 0 & 1+D \end{vmatrix} = (1+D)^2$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 1+D & 1+D \\ 0 & 1+D \end{vmatrix} = (1+D)^2$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 0 & 1+D \\ 1+D & 1+D \end{vmatrix} = -(1+D)^2$$

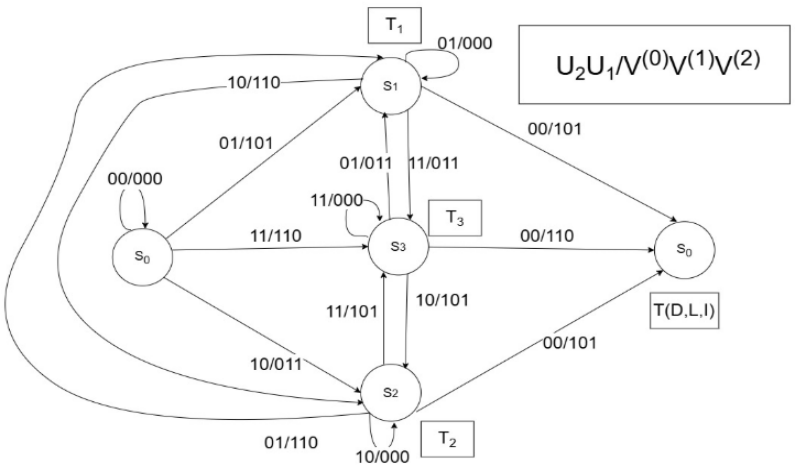
$$\gcd(\{M_{12}, M_{13}, M_{23}\}) = (1+D)^2 \neq 1$$

לכן הקוד $G_2(D)$ קטסטרופי .

2. הסתכלות על הדיאגרמת מצבים :

ניתן לראות כאן 3 מעגלים – ספציפית כאן אלו מדובר בלולאות עצמיות של כל אחד מהמצבים S_1, S_2, S_3 שבלולאות העצמיות – מעגלים הללו משקל **הכניסה** הוא **חיובי** (1 או 2) ואילו משקל **במוצא** הוא **אפס.**

לכן הקוד $G_2(D)$ קטסטרופי



הערה: ניתן "לרפא" מימוש קוד זה על ידי פעולות שורה על המטריצה $G_2(D)$ בהביאו לצורה **סיסטמתית** ובכך הקוד לא יהיה קטסטרופי יותר.

9.7 תכנון והערכת הסתברות השגיאה בסימולציה

בסימולציות במחשב אישי, צריך להתחשב בכך שכוח החישוב הוא מוגבל
ועל כן לא מגיעים לערכים גדולים של SNR כי שם ההסתברות לקבל שגיאות נמוכה מאוד ולכן ייתכנו אלפי ואפילו עשרות אלפי איטרציות ללא שגיאה.
מכאן נגדיר ערך SNR כלשהו שעבורו נוכל לאסוף כ-100 שגיאות על פני לכל היותר 50,000 איטרציות כך שהסתברות השגיאה המינימלית שנוכל לקבל תהיה(בחרנו T=4000)

$$P_b^{min} = \frac{\min_num_errors}{Max_iters\ x\ T} = \frac{1}{5 \cdot 10^4 \cdot 4 \cdot 10^3} = 5 \cdot 10^{-9}$$

אולם, לקחנו כאן שגיאה אחת על פני כל ה50,000 איטרציות מה שלא נותן מדד מספיק טוב להערכת ההסתברות שגיאה.
לכן לקחנו 100 שגיאות כמדד הערכה מספיק כך שיתאר בצורה מהימנה את ביצועי המערכת על פני האיטרציות :

$$P_b^{actual-min} = \frac{100}{Max_iters\ x\ T} = \frac{100}{5 \cdot 10^4 \cdot 4 \cdot 10^3} = 5 \cdot 10^{-7}$$

אנחנו מצפים לשגיאה קצת יותר גדולה כי החישוב הנ"ל מתאר 100 שגיאות **בדיוק** באיטרציה האחרונה.

אנו בסימולציה נשתמש במדד **מס' השגיאות כתנאי עצירה** בכך נוכל לעשות *סימולציה יעילה יותר חישובית*.
הרי שמספיקים להריץ 10^5 ביטים על מנת לבדוק הסתברות שגיאה של 10^{-3} (כלומר 100 שגיאות) לכן אין צורך לרוץ כל כך הרבה איטרציות של $Max_iters\ x\ T$.
בנוסף ניקח לתנאי העצירה **מינימום איטרציות – 100** . זאת על מנת שנקבל אקראיות על ההרצות ולא נקבל הרצה ספציפית עם הרבה שגיאות (ב- SNR נמוך) שמיידית תקיים את תנאי העצירה של 100 שגיאות. נרצה לעשות מיצוע על מס' הרצות כך שנקבל תיאור אמין על סמך איטרציות רבות שהגרילו מס' הודעות גדול ולא על סמך הודעה אחת(איטרציה אחת).

9.8 הערכות קירוב

בעזרת שימוש בקירובים בהתאם לתנאים מסויימים, ניתן להעריך את ערכה של הסתברות השגיאה לביט מבלי לחשב בעזרת הסימולציה.

הדבר נעשה עבור $\frac{E_s}{N_0} \gg 1$ או במילים אחרות עבור רעש זניח יחסית לאות המשודר.

במצב כזה ניתן להסתכל על קבוע בטצ'ריה המתאר את אופי הערוץ על ידי ההערכה $Z \ll 1$

נסתכל על הביטוי הבא:

$$\frac{1}{k}\sum_{i=1,d\geq d_f}^{\infty} ia_{i,d}P_d$$

נשתמש באי -שיוויון

$$P_d < Z^d$$

ונקבל :

$$\frac{1}{k}\sum_{i=1,d\geq d_f}^{\infty} ia_{i,d}P_d < \frac{1}{k}\sum_{i=1,d\geq d_f}^{\infty} ia_{i,d}Z^d \approx \frac{1}{k}\left(\sum_{i=1,d\geq d_f}^{\infty} ia_{i,d}\right)Z^{d_f} \triangleq \frac{1}{k}\boldsymbol{B_{d_f}}Z^{d_f}$$

כאשר $\boldsymbol{B_{d_f}}$ - יהיה סכום מס' ביטי האינפורמציה הכולל של המסלולים בעלי משקל המינג d_f בדיאגרמת המצבים המתאימה למקודד

כלומר ההערכה שלנו תסתמך על כך שעבור $Z \ll 1$ ככל שהחזקה גבוהה יותר כך הערך נמוך יותר ובמקביל גם מספר המסלולים עבור כל d לא גדל בצורה האקספוננציאלית.

במצב כזה מספיק להשתמש **באקספוננט הכי קטן שהוא בעל התרומה העיקרית** ולכן ההערכה תהיה

$$P_b \approx \frac{1}{k}\boldsymbol{B_{d_f}}Z^{d_f}$$

<u>הערה:</u> d_f הינו משקל המינג המינימלי (החיובי) במוצא המקודד האפשרי של מסלול המתחיל בדיאגרמת המצבים בS_0 ומסתיים בS_0 (כלומר להוציא את מסלול האפסים).

9.8.1 חישוב הפרמטרים d_f ו-$\boldsymbol{B_{d_f}}$ עבור G_1

נציין כי את d_f אפשר למצוא בעזרת פונקציית התמסורת – זוהי תהיה החזקה הנמוכה ביותר של הטור.

$$T(D,L,I)=\frac{ID^5L^3}{1-IDL-ID^5L^2}$$

נתאר את הביטוי בצורת טור:

$$\frac{ID^5L^3}{1-IDL-ID^5L^2}=\frac{ID^5L^3}{1-IDL(1+D^4L)}=ID^5L^3\sum_{i=0}^{\infty}(IDL)^i(1+D^4L)^i$$

$$ID^5L^3\sum_{i=0}^{\infty}(IDL)^i(1+D^4L)^i=\boldsymbol{ID^5L^3}+I^2D^6L^4(1+D^4L)+I^3D^7L^5(1+D^4L)^2+\cdots$$

מכאן ניתן לראות כי

$$\boldsymbol{d_f=5}$$

בנוסף על פי המקדם של $\boldsymbol{ID^5L^3}$ ניתן לראות כי **מדובר רק במסלול יחיד** עם $\boldsymbol{d_f=5}$
כעת נמצא בדיאגרמת המצבים של G_1 את המסלולים עם משקל המינג במוצא $\boldsymbol{d_f=5}$
ונסכום את סך ביטי האינפורמציה של כל המסלולים הנ"ל (יש אחד כזה)
המסלול הינו:

$$S_0\rightarrow S_2\rightarrow S_1\rightarrow S_0$$

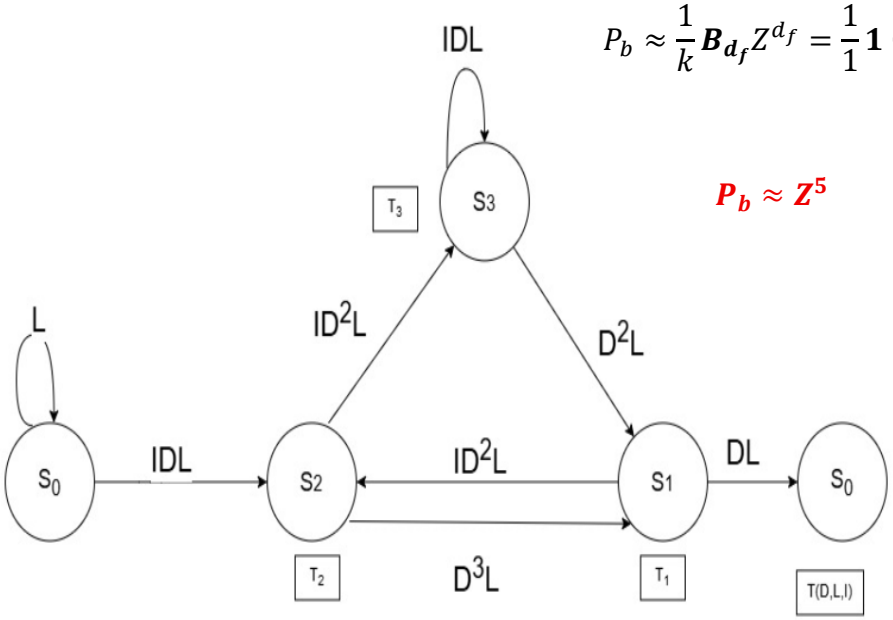
וניתן לראות כי משקל המינג בכניסה של המסלול הינו I^1
כלומר סך הכל נקבל כי:

$$\boldsymbol{B_{d_f}=1}$$

מכאן שההערכה לP_b תהיה:

$$P_b\approx\frac{1}{k}\boldsymbol{B_{d_f}}Z^{d_f}=\frac{1}{1}\boldsymbol{1}\cdot Z^5$$

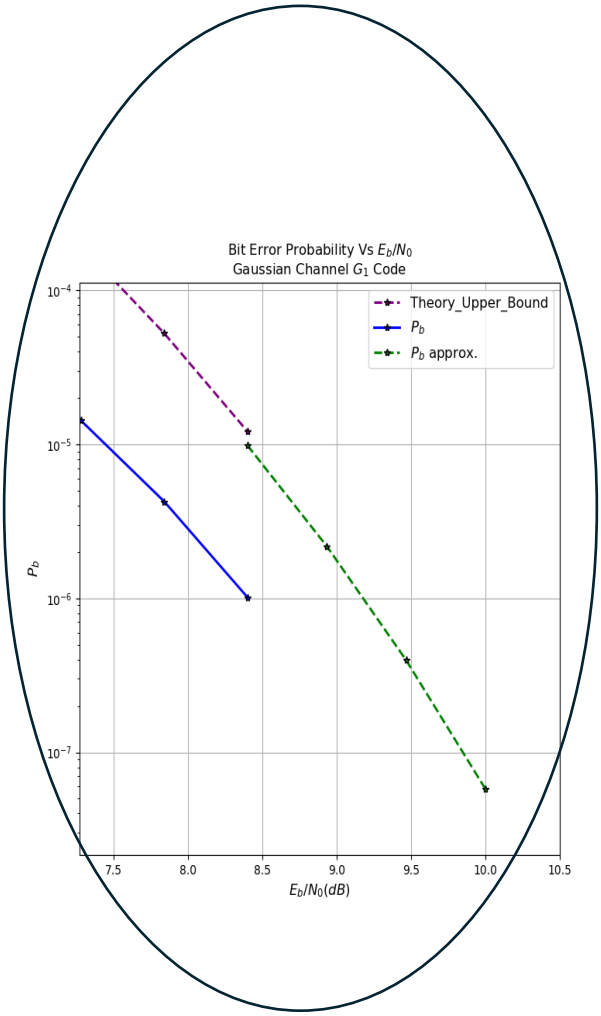
$$\boldsymbol{P_b\approx Z^5}$$

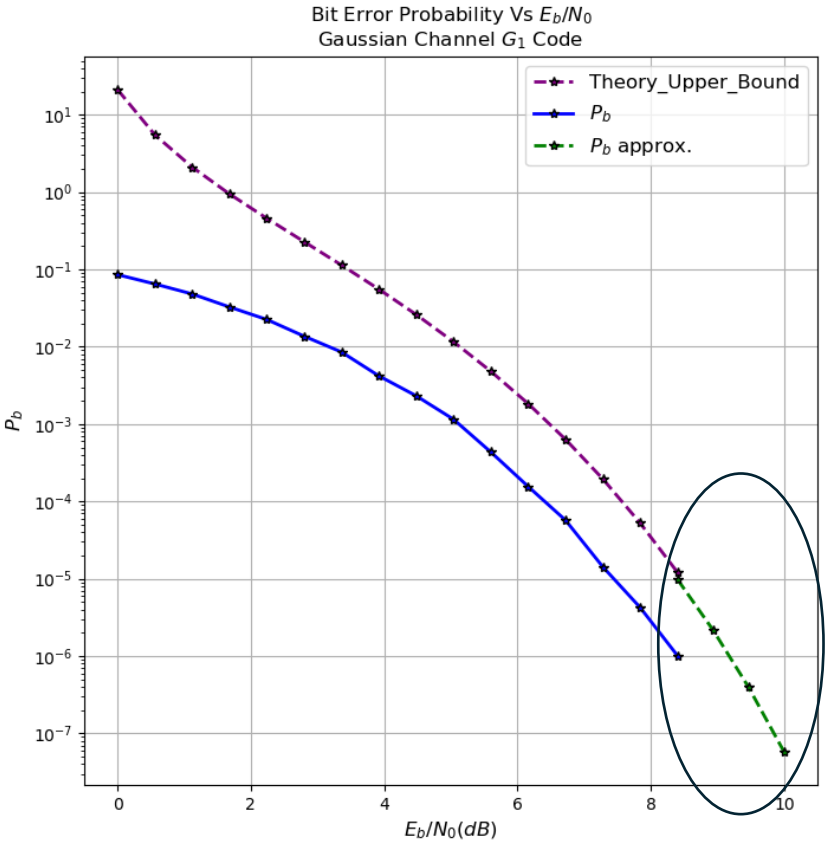


9.9 תוצאות גרפיות

סיכום העבודה לכדי תוצאות גרפיות – **עבור הקוד** G_1 בשני מודלי הערוץ השונים.
התוצאות תהיינה גרפים של הסתברות השגיאה לביט P_b כתלות ביחס האות לרעש E_b/N_0

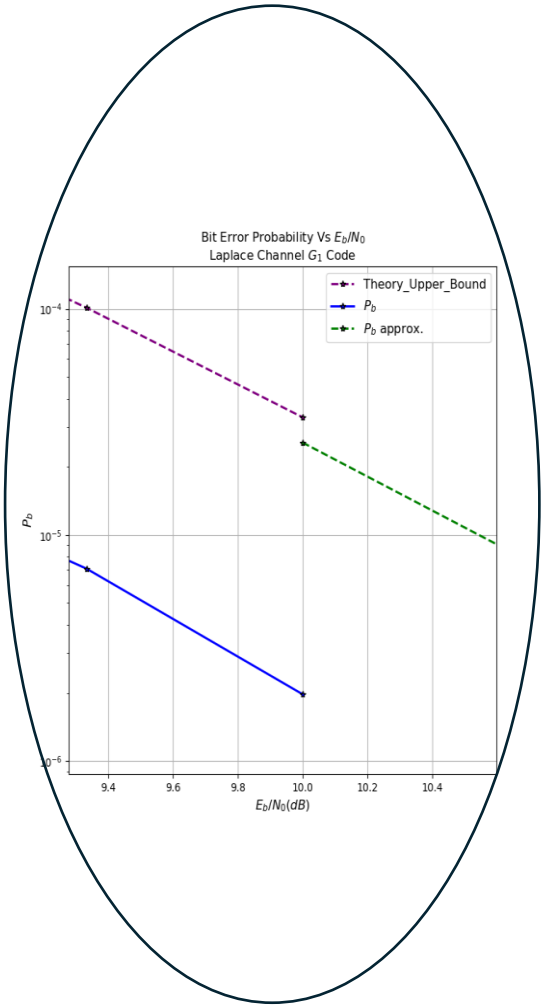
9.9.1 תוצאות גרפיות עבור הקוד G_1 בערוץ הגאוסי

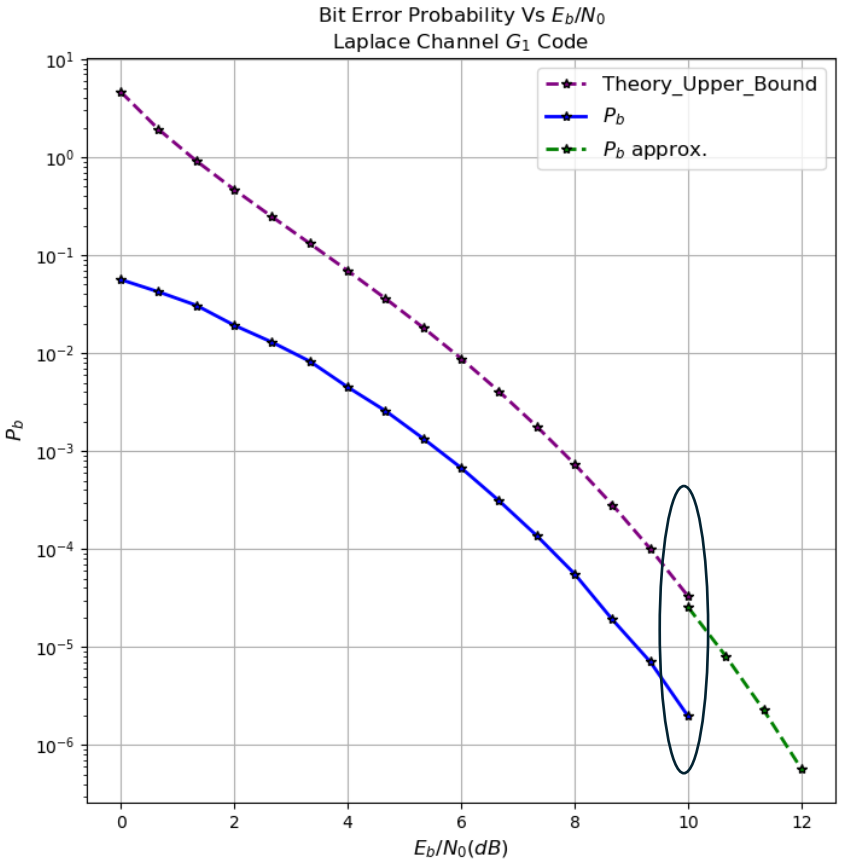




ניתן לראות את אופיין הסתברות השגיאה חסום על ידי החסם העליון התאורטי שתיארנו בפרקים קודמים,
בנוסף הקירוב של P_b עבור $\frac{E_b}{N_0} \gg 1$ לא מספיק קרוב ואפשר לראות
שהמקדם הראשון של $\sum_{i=1,d\geq d_f}^{\infty} ia_{i,d}Z^d$ הוא **הגורם המשמעותי של החסם העליון** (על פי ההפרש
המזערי בין החסם העליון לקירוב בנקודה $\frac{E_b}{N_0} = 8.4\ dB$).
נסיק מכך שהקירוב $\frac{E_b}{N_0} \gg 1$ אינו מספיק טוב עדיין בערכים $\frac{E_b}{N_0} \in [8.4,10]$.
נזכיר כי $\sigma^2 = \frac{N_0}{2}$ עבור הרעש הגאוסי האדיטיבי עם פילוג $N(0,\sigma^2)$.

9.9.2 תוצאות גרפיות עבור הקוד G_1 בערוץ לפלס





ניתן לראות את אופיין הסתברות השגיאה חסום על ידי החסם העליון התאורטי שתיארנו בפרקים קודמים, בנוסף הקירוב של P_b עבור $\frac{E_b}{N_0} \gg 1$ לא מספיק קרוב ואפשר לראות שהמקדם הראשון של $\sum_{i=1,d\geq d_f}^{\infty} ia_{i,d}Z^d$ הוא **הגורם המשמעותי של החסם העליון** (על פי ההפרש המזערי בין החסם העליון לקירוב בנקודה $\frac{E_b}{N_0} = 10\ dB$).

נסיק מכך שהקירוב $\frac{E_b}{N_0} \gg 1$ אינו מספיק טוב עדיין בערכים $\frac{E_b}{N_0} \in [10,12]$.

נזכיר כי $\sigma^2 = 2b^2 = \frac{N_0}{2}$ עבור הרעש הלפלסי עם פילוג $Laplace(0,b)$.

10 תודות

תודה לקב"ה שנתן לי את הכוח, את המוטיבציה ואת היכולת לעשות את הפרויקט הזה על אף האופציה לא לעשות אותו כי לא חייבים.
על כל מכשול שהיה בדרך, איתו התעמתי, חקרתי, נכשלתי עד שלבסוף הצלחתי לעבור גם אותו.
שנזכה בעזרת ה' שיהיה לנו כוח ויכולת לעשות עוד הרבה דברים טובים אחרים.